

Bases

Gerando um Espaço Vetorial

Alguns conjuntos vetoriais são gerados [Espaços Vetoriais](#)^[1] através da combinação linear de seus vetores. Isso pode ser verificado de uma forma parecida com a usada para verificar a [dependência linear](#)^[2] de um conjunto de vetores, exceto que ao invés de se igualar as equações 0, as equações são igualadas a uma variável x_i . Algebricamente, temos que a partir dessa equação:

$$v = \lambda_1 \cdot v_1 + \lambda_2 \cdot v_2 + \lambda_3 \cdot v_3 + \dots + \lambda_n \cdot v_n,$$

Ao invés de igualar o vetor v ao vetor nulo (como seria feito caso estivesse sendo analisado a dependência linear), v é igualado a um vetor qualquer de $\mathbb{V}$ (muitas vezes escrito como $(x_1, x_2, \dots, x_n)$) e, assim, o sistema formado é o seguinte:

$$\begin{cases} \lambda_1 a_1 + \lambda_2 a_2 + \dots + \lambda_n a_n = x_1 \\ \lambda_1 b_1 + \lambda_2 b_2 + \dots + \lambda_n b_n = x_2 \\ \cdot \\ \cdot \\ \cdot \\ \lambda_1 m_1 + \lambda_2 m_2 + \dots + \lambda_n m_n = x_n \end{cases}$$

Para saber se o conjunto gera ou não o espaço, o sistema tem que ser SPD.

≡ Exemplo:

1. Seja $\mathbb{V} = \mathbb{R}^2$, $\alpha = \{(1, 4), (2, 0)\}$ e $\alpha \subset \mathbb{V}$, temos que:

$$\begin{aligned} v &= \lambda_1 \cdot v_1(1, 4) + \lambda_2(2, 0) \Rightarrow \\ \Rightarrow \begin{cases} \lambda_1 \cdot 1 + \lambda_2 \cdot 2 = x_1 \\ \lambda_1 \cdot 4 + \lambda_2 \cdot 0 = x_2 \end{cases} &\Rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \lambda_1 \\ \lambda_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \Rightarrow \\ &\Rightarrow \det(A) = 1 \cdot 0 - 2 \cdot 4 = -8 \neq 0 \end{aligned}$$

O conjunto gera o espaço $\mathbb{V}$!

$$\Rightarrow \begin{cases} \lambda_1 = \frac{\begin{vmatrix} x_1 & 2 \\ x_2 & 0 \end{vmatrix}}{\det(A)} = \frac{x_1 \cdot 0 - 2 \cdot x_2}{-8} = \frac{x_2}{4} \\ \lambda_2 = \frac{\begin{vmatrix} 1 & x_1 \\ 4 & x_2 \end{vmatrix}}{\det(A)} = \frac{1 \cdot x_2 - x_1 \cdot 4}{-8} = \frac{4x_1 - x_2}{8} \end{cases} \Rightarrow \lambda_1 = \frac{x_2}{4}, \lambda_2 = \frac{4x_1 - x_2}{8}$$

É possível achar os coeficientes de $(1, 4)$ e $(2, 0)$ que geram um vetor v ao substituir x_1 e x_2 pelas componentes vetor em questão.

2. Seja $\mathbb{V} = \mathbb{R}^2$, $\alpha = \{(1, 3), (2, 6)\}$ e $\alpha \subset \mathbb{V}$, temos que:

$$v = \lambda_1 \cdot v_1(1, 3) + \lambda_2(2, 6) \Rightarrow$$

$$\begin{cases} \lambda_1 \cdot 1 + \lambda_2 \cdot 2 = x_1 \\ \lambda_1 \cdot 3 + \lambda_2 \cdot 6 = x_2 \end{cases} \Rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 6 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \lambda_1 \\ \lambda_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & x_1 \\ 3 & 6 & x_2 \end{array} \right] \xrightarrow{L_2 \rightarrow L_2 - 3L_1} \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & x_1 \\ 0 & 0 & x_2 - 3x_1 \end{array} \right] \begin{cases} \lambda_1 + 2\lambda_2 = x_1 \\ 0 = x_2 - 3x_1 \end{cases} \Rightarrow x_2 = 3x_1$$

O conjunto α **NÃO** gera o conjunto $\mathbb{V}$, consegue apenas gerar o sub conjunto $\mathbb{W} = \{(x_1, 3x_1)\}$.

Base

Uma base é um conjunto de vetores LI que consegue gerar um Espaço Vetorial $\mathbb{V}$ definido. Isso significa que todos os vetores de $\mathbb{V}$ podem ser gerados com os vetores da base β e que essa base tem o número mínimo de vetores necessários para conseguir gerar $\mathbb{V}$.

Um dos jeitos mais fáceis de descobrir se um conjunto β é base de $\mathbb{V}$ é primeiramente testar se ele gera o espaço e em seguida substituir os " x_i 's" que apareceram no final por 0 's.

≡ Exemplo

1. Seja $\mathbb{V} = \mathbb{R}^2$, $\alpha = \{(1, 4), (2, 0)\}$ e $\alpha \subset \mathbb{V}$, temos que:

$$v = \lambda_1 \cdot v_1(1, 4) + \lambda_2(2, 0) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \lambda_1 \cdot 1 + \lambda_2 \cdot 2 = x_1 \\ \lambda_1 \cdot 4 + \lambda_2 \cdot 0 = x_2 \end{cases} \Rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \lambda_1 \\ \lambda_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \det(A) = 1 \cdot 0 - 2 \cdot 4 = -8 \neq 0$$

O conjunto gera o espaço $\mathbb{V}$! Agora vamos achar a forma que λ_1 e λ_2 tem:

$$\Rightarrow \begin{cases} \lambda_1 = \frac{\begin{vmatrix} x_1 & 2 \\ x_2 & 0 \end{vmatrix}}{\det(A)} = \frac{x_1 \cdot 0 - 2 \cdot x_2}{-8} = \frac{x_2}{4} \\ \lambda_2 = \frac{\begin{vmatrix} 1 & x_1 \\ 4 & x_2 \end{vmatrix}}{\det(A)} = \frac{1 \cdot x_2 - x_1 \cdot 4}{-8} = \frac{4x_1 - x_2}{8} \end{cases} \Rightarrow \lambda_1 = \frac{x_2}{4}, \lambda_2 = \frac{4x_1 - x_2}{8}$$

Substituindo x_1 e x_2 por 0, temos que:

$$\begin{cases} \lambda_1 = \frac{x_2}{4} \\ \lambda_2 = \frac{4x_1 - x_2}{8} \end{cases} \Rightarrow$$

$$\begin{cases} \lambda_1 = \frac{0}{4} \\ \lambda_2 = \frac{4 \cdot 0 - 0}{8} \end{cases} \Rightarrow \lambda_1 = 0, \lambda_2 = 0$$

O conjunto α é base de $\mathbb{V}$!

📌 Bases canônicas

Os conjuntos $\mathbb{V} = \mathbb{R}^n$ tem as chamadas **bases canônicas** que tem a seguinte forma:

$$\beta = \{(1, 0, 0, \dots, 0), (0, 1, 0, \dots, 0), (0, 0, 1, \dots, 0), \dots, (0, 0, 0, \dots, 1)\},$$

Em que β contém n vetores.

Mudança de base

Os coeficientes λ'_i s dos vetores de que aparecem na equação

$$v = \lambda_1 \cdot v_1 + \lambda_2 \cdot v_2 + \lambda_3 \cdot v_3 + \dots + \lambda_n \cdot v_n$$

são as **Coordenadas do Vetor na Base** β e representam como vetor é escrito na base β . Ou seja, um vetor v escrito como $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ na base canônica, será escrito como $(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)$ na base β . Isso é escrito como $[v]_\beta = (\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n) = (x_1, x_2, \dots, x_n)_\beta$

☰ Exemplo

1. Seja $\mathbb{V} = \mathbb{R}^2$, um vetor $v(2, 4) \in \mathbb{V}$ e a base $\beta = \{(1, 4), (2, 0)\}$, temos que:

$$\begin{aligned} v &= \lambda_1 \cdot v_1(1, 4) + \lambda_2(2, 0) \Rightarrow \\ \Rightarrow \begin{cases} \lambda_1 \cdot 1 + \lambda_2 \cdot 2 = x_1 \\ \lambda_1 \cdot 4 + \lambda_2 \cdot 0 = x_2 \end{cases} &\Rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \lambda_1 \\ \lambda_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \Rightarrow \\ &\Rightarrow \det(A) = 1 \cdot 0 - 2 \cdot 4 = -8 \neq 0 \end{aligned}$$

Agora vamos achar a forma que λ_1 e λ_2 tem:

$$\begin{cases} \lambda_1 = \frac{\begin{vmatrix} x_1 & 2 \\ x_2 & 0 \end{vmatrix}}{\det(A)} = \frac{x_1 \cdot 0 - 2 \cdot x_2}{-8} = \frac{x_2}{4} \\ \lambda_2 = \frac{\begin{vmatrix} 1 & x_1 \\ 4 & x_2 \end{vmatrix}}{\det(A)} = \frac{1 \cdot x_2 - x_1 \cdot 4}{-8} = \frac{4x_1 - x_2}{8} \end{cases} \Rightarrow \lambda_1 = \frac{x_2}{4}, \lambda_2 = \frac{4x_1 - x_2}{8}$$

Logo:

$$\begin{cases} \lambda_1 = \frac{4}{4} \\ \lambda_2 = \frac{4 \cdot 2 - 4}{8} \end{cases} \Rightarrow \lambda_1 = 1, \lambda_2 = \frac{1}{2} \Rightarrow (2, 4) \rightarrow (1, \frac{1}{2})_\beta$$

Alternativamente, quaisquer vetor $v = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ em uma base α qualquer pode ser passado para uma outra base β qualquer usando o mesmo procedimento, porém muitas vezes é necessário primeiro mudar o vetor da base canônica para a base α e, em seguida, mudar o "novo" vetor para a base β .

Essa operação de mudança de uma base α para uma base β é escrita dessa forma:

$$[v]_{\beta}^{\alpha} = (\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n),$$

Em que λ_i é solução de:

$$\begin{cases} \lambda_1 A_1 + \lambda_2 A_2 + \dots + \lambda_n A_n = \theta_1 \\ \lambda_1 B_1 + \lambda_2 B_2 + \dots + \lambda_n B_n = \theta_2 \\ \cdot \\ \cdot \\ \cdot \\ \lambda_1 M_1 + \lambda_2 M_2 + \dots + \lambda_n M_n = \theta_n \end{cases},$$

Em que as variáveis A_i a M_i são as componentes dos vetores de β e θ_i vem de:

$$\begin{cases} \theta_1 a_1 + \theta_2 a_2 + \dots + \theta_n a_n = x_1 \\ \theta_1 b_1 + \theta_2 b_2 + \dots + \theta_n b_n = x_2 \\ \cdot \\ \cdot \\ \cdot \\ \theta_1 m_1 + \theta_2 m_2 + \dots + \theta_n m_n = x_n \end{cases}$$

Em que as variáveis a_i a m_i são as componentes dos vetores de α .

≡ Exemplo

1. Seja $\mathbb{V} = \mathbb{R}^2$, um vetor $v(2, 4) \in \mathbb{V}$, a base $\alpha = \{(1, 1), (1, -2)\}$ e a base $\beta = \{(1, 4), (2, 0)\}$, temos que para α :

$$\begin{aligned} v &= \theta_1 \cdot v_1(1, 1) + \theta_2(1, -2) \Rightarrow \\ \Rightarrow \begin{cases} \theta_1 \cdot 1 + \theta_2 \cdot 1 = x_1 \\ \theta_1 \cdot 1 + \theta_2 \cdot (-2) = x_2 \end{cases} &\Rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \theta_1 \\ \theta_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \Rightarrow \\ &\Rightarrow \det(A) = 1 \cdot (-2) - 1 \cdot 1 = -3 \neq 0 \end{aligned}$$

Agora vamos achar a forma que θ_1 e θ_2 tem:

$$\begin{cases} \theta_1 = \frac{\begin{vmatrix} x_1 & 1 \\ x_2 & -2 \end{vmatrix}}{\det(A)} = \frac{x_1 \cdot (-2) - 1 \cdot x_2}{-3} = \frac{2x_1 + x_2}{3} \\ \theta_2 = \frac{\begin{vmatrix} 1 & x_1 \\ 1 & x_2 \end{vmatrix}}{\det(A)} = \frac{1 \cdot x_2 - x_1 \cdot 1}{-3} = \frac{x_1 - x_2}{3} \end{cases} \Rightarrow \theta_1 = \frac{2x_1 + x_2}{3}, \theta_2 = \frac{x_1 - x_2}{3}$$

Substituindo x_1 e x_2 pelo valor das coordenadas de v , temos:

$$[v]_{\alpha} = \left(\frac{2 \cdot 2 + 4}{3}, \frac{2 - 4}{3} \right) = \left(\frac{8}{3}, \frac{-2}{3} \right)$$

Feito isso, repetiremos o processo para β :

$$\begin{aligned} v &= \lambda_1 \cdot v_1(1, 4) + \lambda_2(2, 0) \Rightarrow \\ \Rightarrow \begin{cases} \lambda_1 \cdot 1 + \lambda_2 \cdot 2 = x_1 \\ \lambda_1 \cdot 4 + \lambda_2 \cdot 0 = x_2 \end{cases} &\Rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \lambda_1 \\ \lambda_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \Rightarrow \\ &\Rightarrow \det(A) = 1 \cdot 0 - 2 \cdot 4 = -8 \neq 0 \end{aligned}$$

Agora vamos achar a forma que λ_1 e λ_2 tem:

$$\begin{cases} \lambda_1 = \frac{\begin{vmatrix} x_1 & 2 \\ x_2 & 0 \end{vmatrix}}{\det(A)} = \frac{x_1 \cdot 0 - 2 \cdot x_2}{-8} = \frac{x_2}{4} \\ \lambda_2 = \frac{\begin{vmatrix} 1 & x_1 \\ 4 & x_2 \end{vmatrix}}{\det(A)} = \frac{1 \cdot x_2 - x_1 \cdot 4}{-8} = \frac{4x_1 - x_2}{8} \end{cases} \Rightarrow \lambda_1 = \frac{x_2}{4}, \lambda_2 = \frac{4x_1 - x_2}{8}$$

Dai, substituímos x_1 e x_2 pelas coordenadas do vetor $[v]_{\alpha}$:

$$\begin{cases} \lambda_1 = \frac{-2}{4} \\ \lambda_2 = \frac{4 \cdot \frac{8}{3} - \frac{-2}{3}}{8} \end{cases} \Rightarrow \lambda_1 = \frac{-1}{6}, \lambda_2 = \frac{17}{12} \Rightarrow (2, 4) \rightarrow \left(\frac{-1}{6}, \frac{17}{12} \right)_{\beta}$$

Dimensão do Espaço

A Dimensão de um Espaço Vetorial é igual a quantidade de vetores que uma de suas bases contém e é representado por $\dim \mathbb{V}$.

≡ Exemplo

1. $\mathbb{V} = \{(x_1, x_2); x_i \in \mathbb{R}^2\}$ (lê-se "V é um conjunto de duplas "x1" e "x2", com "x1" e "x2" pertencentes ao conjunto dos reais") tem dimensão 2 ($\dim \mathbb{V} = 2$).
2. $\mathbb{V} = \{(x_1, x_2, x_3); x_i \in \mathbb{R}^2\}$ (lê-se "V é um conjunto de trios "x1", "x2" e "x3", todos pertencentes ao conjunto dos reais") tem dimensão 3 ($\dim \mathbb{V} = 3$).
3. $\mathbb{V} = \{(x_1, x_2, \dots, x_n); x_i \in \mathbb{R}^2\}$ (lê-se "V é um conjunto de enúplas "x1", "x2" até "x n", todos pertencentes ao conjunto dos reais") tem dimensão "n" ($\dim \mathbb{V} = n$).
4. $V = M(2, 2)$ (lê-se "V é um conjunto de matrizes 2 por 2") tem base

$$\left\{ \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \right\},$$

Ou seja, $\dim \mathbb{V} = 4$.

 A dimensão de um espaço que contém apenas o vetor nulo é igual a 0!

1. [Vetor.pdf](#) ↩
2. [Combinação e Dependência Linear.pdf](#) ↩